

물가는 정말 오르고 있을까?

소비자 물가지수 변화 분석

데이터 구조 확인 → 행·열 전환 → 품목 비교 → 추세선 → 의미와 한계

학번		이름	
오늘의 질문 소비자물가지수가 118, 120, 157이라고 할 때 이 숫자는 무엇을 뜻하며, 몇 달의 자료만으로 앞으로의 물가까지 예측할 수 있을까?			

학습 목표

- ① 소비자물가지수 데이터의 행·열 구조와 자료형을 확인할 수 있다.
- ② transpose(), drop(), columns 설정을 이용해 분석하기 좋은 형태로 바꿀 수 있다.
- ③ 여러 품목의 물가지수를 그래프로 비교하고 변화 특징을 설명할 수 있다.
- ④ np.polyfit()으로 추세선을 구하고 기울기의 의미와 분석의 한계를 설명할 수 있다.

STEP 1. 데이터 불러오기와 기본 구조 확인

<pre>df = pd.read_csv('../품목별_소비자물가지수_품목성질별.csv', encoding='cp949') df.head() df.shape df.info() df.isnull().sum()</pre>
실행 결과 원본 데이터는 484행 × 8열이며, '시도별·품목별'은 object, 2026.02~2026.07은 float64이다. 결측치는 없다.

- 1) df.shape의 결과 (484, 8)은 무엇을 의미하는가?
- 2) df.info()를 통해 확인할 수 있는 정보 두 가지를 적어 보자.

STEP 2. 원본 데이터의 행과 열 살펴보기

원본 구조 행에는 품목이 있고, 열에는 2026.02~2026.07의 시기가 있다. 그래프에서 시기를 x축으로 사용하기 편하도록 구조를 바꾼다.

```
df = df.transpose() # 행-열 전환
df.head()
```

3) transpose()를 실행하면 기존의 행과 열은 어떻게 바뀌는가?

4) 소비자물가지수의 월별 변화를 그릴 때 시기가 행(index)에 있는 형태가 편리한 이유는 무엇일까?

STEP 3. 분석에 필요 없는 행 제거하고 열 제목 만들기

```
df = df.drop('시도별')
df.columns = df.loc['품목별'] # '품목별' 행을 열 제목으로 설정
df = df.drop('품목별')
df
```

변화 전처리 후에는 2026.02~2026.07이 행(index)이 되고, 총지수·쌀·달걀·라면 등 각 품목명이 열 제목이 된다.

5) df.drop('시도별')은 무엇을 제거하는 코드인가?

6) df.columns = df.loc['품목별']을 실행하면 '품목별' 행의 값들은 어떤 역할을 하게 되는가?

7) 열 제목으로 사용한 뒤 다시 df.drop('품목별')을 하는 이유는 무엇일까?

STEP 4. 여러 품목을 한 그래프에서 비교하기

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o', label='총지수')
plt.plot(df.index, df['쌀'], marker='o', label='쌀')
plt.plot(df.index, df['달걀'], marker='o', label='달걀')
plt.plot(df.index, df['라면'], marker='o', label='라면')
plt.title('전처리 전 품목별 소비자 물가지수', fontsize=18)
plt.xlabel('시기')
plt.ylabel('소비자 물가지수')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

그래프 관찰 자료의 그래프에서는 달걀 지수가 다른 세 품목보다 높게 나타나며 2~6월 상승 후 7월에 조금 낮아진다.

8) 총지수·쌀·달걀·라면 중 가장 높은 수준의 물가지수를 보이는 품목은 무엇인가?

9) 달걀 지수는 2026년 2월부터 7월까지 어떤 흐름을 보이는가?

10) 여러 품목을 한 그래프에 함께 그리면 어떤 점을 쉽게 비교할 수 있는가?

STEP 5. 물가지수 157의 의미 이해하기

중요 자료에서는 '달걀 물가지수가 157이라고 해서 올해 달걀 가격이 57% 올랐다는 뜻은 아니다'라고 설명한다. 물가지수는 기준시점의 가격 수준을 100으로 놓고 비교한 값이다.

11) 달걀 물가지수가 157이라는 것을 '올해 57% 상승했다'고 바로 해석하면 안 되는 이유를 적어 보자.

12) 물가지수에서 기준시점의 값은 얼마로 놓고 비교하는가?

STEP 6. 숫자처럼 보이지만 object인 데이터

```
print(df.dtypes)
```

문제 발견 행과 열을 전환하고 열 제목을 바꾼 뒤에는 총지수, 쌀, 달걀 등 값이 숫자처럼 보여도 object 자료형으로 나타난다.

13) object 자료형인 상태에서 수치 계산이나 그래프 처리가 어려울 수 있는 이유는 무엇일까?

STEP 7. 데이터를 숫자 자료형으로 변환하기

```
df = df.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
df.dtypes
```

변환 결과 각 품목의 자료형이 float64로 바뀌어 수치 계산과 추세선 계산에 사용할 수 있게 된다.

14) pd.to_numeric()은 어떤 역할을 하는 함수인가?

15) errors='coerce'는 숫자로 바꿀 수 없는 값이 있을 때 어떻게 처리하도록 하는 옵션일까?

STEP 8. 총지수의 월별 변화 살펴보기

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o')
plt.title('소비자 물가지수 변화', fontsize=18)
plt.xlabel('시기')
plt.ylabel('소비자 물가지수')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

실제 값 총지수: 118.40 → 118.80 → 119.37 → 119.92 → 119.99 → 119.77

16) 2026년 2월부터 7월까지 총지수는 전체적으로 어떤 경향을 보이는가?

17) 6월 119.99에서 7월 119.77로 변한 것을 보고 '계속 상승했다'고 말할 수 있을까? 이유도 적어 보자.

STEP 9. 추세선 계산을 위해 x축을 숫자로 만들기

```
import numpy as np
x = np.arange(len(df))
print(x)    # [0 1 2 3 4 5]
y = df['총지수'].astype(float)
```

18) np.arange(len(df))를 사용하면 왜 [0 1 2 3 4 5]가 만들어지는가?

19) 추세선을 계산할 때 '2026.02' 같은 문자열 대신 숫자 x값을 만드는 이유는 무엇일까?

STEP 10. 선형 추세선과 기울기 구하기

```
기울기, 절편 = np.polyfit(x, y, 1)
추세선 = 기울기 * x + 절편
print(f'기울기: {기울기:.2f}')
print(f'절편: {절편:.2f}')
```

실행 결과 기울기: 0.31 / 절편: 118.59

20) 기울기가 양수(+) 0.31이라는 것은 그래프의 전체적인 방향이 어떻다는 뜻인가?

21) np.polyfit(x, y, 1)에서 마지막 숫자 1은 어떤 형태의 추세선을 의미하는가?

STEP 11. 실제 값과 추세선을 함께 그리기

```
plt.plot(df.index, df['총지수'], marker='o', label='소비자 물가지수')
plt.plot(df.index, 추세선, linestyle='--', label='추세선')
plt.title('소비자 물가지수 변화와 추세선', fontsize=18)
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

22) 실제 데이터와 추세선을 한 그래프에 함께 표시하는 이유는 무엇일까?

STEP 12. 그래프 → 추세선 → 의미 → 한계

① **그래프** 2026년 2~7월 소비자물가지수는 대체로 상승하는 모습이 보인다.

② **추세선** 추세선이 오른쪽 위를 향하고 기울기가 양수이므로 이 기간에는 상승 경향을 확인할 수 있다.

③ **의미와 한계** 이 자료로 '2026년 2~7월 물가지수는 상승 경향을 보였다'고 말할 수 있지만, '앞으로도 물가는 계속 오른다'고 예측할 수는 없다.

23) 그래프만 보고 알 수 있는 사실을 한 문장으로 적어 보자.

24) 추세선을 추가했을 때 더 분명하게 설명할 수 있는 것은 무엇인가?

25) 6개월의 자료만으로 앞으로의 물가가 계속 오른다고 예측하면 안 되는 이유를 생각해 보자.
